

Esercizi

Edoardo Longo

1. Svolgere i seguenti esercizi sulla forza peso:

- (a) Appendo il sacchetto del pane al dinamometro, che segna $8,3N$. Quanto pane ho comprato in grammi?
- (b) Lo zaino di Francesca ha una massa di $5,3kg$. Qual è il valore della forza-peso che agisce su di esso?
- (c) Su Marte la costante della forza-peso vale $g = 3,74N/kg$. Quanto pesa una confezione di zucchero da $1,00kg$.
- (d) Sulla Terra, un astronauta ha una massa di $m = 70kg$ e un peso di $P = 687N$. Quale sarà la sua massa una volta in orbita?
- (e) Una gru mantiene in sospensione un blocco di cemento di $500kg$. Qual è l'intensità della forza che deve applicare?
- (f) Un esploratore ha una massa di $75,0kg$ e dall'equatore, dove $g_1 = 9,78N/kg$, parte per una missione al Polo Nord, dove $g = 9,83N/kg$. Di quanto aumenta il suo peso appena giunto a destinazione?

2. Svolgere i seguenti esercizi sulla forza elastica:

- (a) La molla di un moschettone portachiavi esercita una forza di $0,10N$ quando viene compressa di $0,20cm$. Quanto vale la costante elastica della molla?
- (b) Una molla con costante elastica $k = 230N/m$, compressa, esercita una forza elastica di $26,2N$. Calcola il valore della deformazione x a cui la molla è sottoposta.
- (c) Una molla con costante elastica pari a $80,0N/m$ ha una lunghezza di $13,6cm$ mentre su di essa è applicata una forza di $2,30N$. Quanto è lunga la stessa molla nella sua posizione di riposo?
- (d) Una massa di $3,0kg$ viene appesa a due molle in serie ciascuna con costante elastica $k = 300N/m$ e lunghezza $30cm$. Quanto è l'allungamento totale e la lunghezza totale del sistema delle due molle?

3. Svolgere i seguenti esercizi sull'attrito:

- (a) Il coefficiente di attrito radente statico tra una cassa di legno di massa 56kg e il pavimento è $0,27$. Quanto vale l'intensità della forza minima necessaria per mettere in movimento la cassapanca.
- (b) Vuoi spostare una libreria di massa 90kg . Il coefficiente di attrito radente dinamico fra libreria e il pavimento è $0,30$. Qual è l'intensità della minima forza che devi applicare per mantenere in moto la libreria?
- (c) La signora delle pulizie sposta un vaso da fiori di vetro fino a posizionarlo nel centro del piano di un tavolo, anch'esso di vetro, dove il coefficiente relativo a vetro su vetro vale $1,0$. Il valore della forza di distacco è di $6,0\text{N}$. Qual è la massa del vaso da fiori? Una volta messo in moto il vaso, la forza di attrito dinamico ha modulo pari a $2,5\text{N}$. Ricava il valore del coefficiente di attrito dinamico.

4. *Svolgere i seguenti esercizi sull'equilibrio su un piano inclinato:*

- (a) Un vaso di fiori di massa 15kg viene appoggiato su una pedana di lunghezza 10m e altezza $1,5\text{m}$. Il vaso è in equilibrio. Quanto vale la forza equilibrante?
- (b) Uno scivolo di un parco giochi è alto $1,8\text{m}$ e lungo $4,5\text{m}$. Su di esso si trova un bimbo che ha massa 28kg . Con quale forza si deve afferrare al bordo dello scivolo per rimanere fermo?.
- (c) Per tenere in equilibrio un carrello della spesa su un piano inclinato lungo $4,00\text{m}$ e alto $0,75\text{m}$ è necessaria una forza di 92N . Qual è la massa del carrello?
- (d) Un libro che pesa $26,4\text{N}$ è appoggiato sullo scaffale di una libreria. Un perno dello scaffale cede e il ripiano si inclina di 25° . Per tenere in equilibrio il libro serve una forza di 11N . Il coefficiente di attrito tra il libro e lo scaffale è $0,51$. Il libro scivola o rimane in equilibrio?.